LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (5)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Aditya nur atha (2509106082)

Kelas (B2 ‘25)

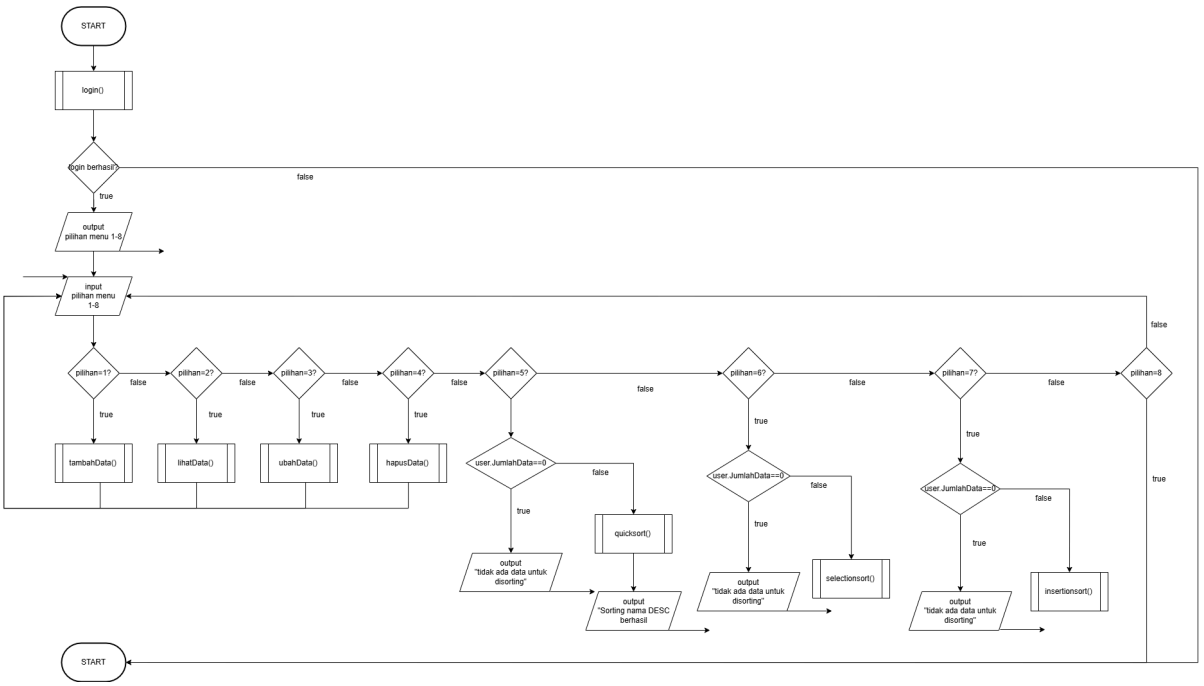
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

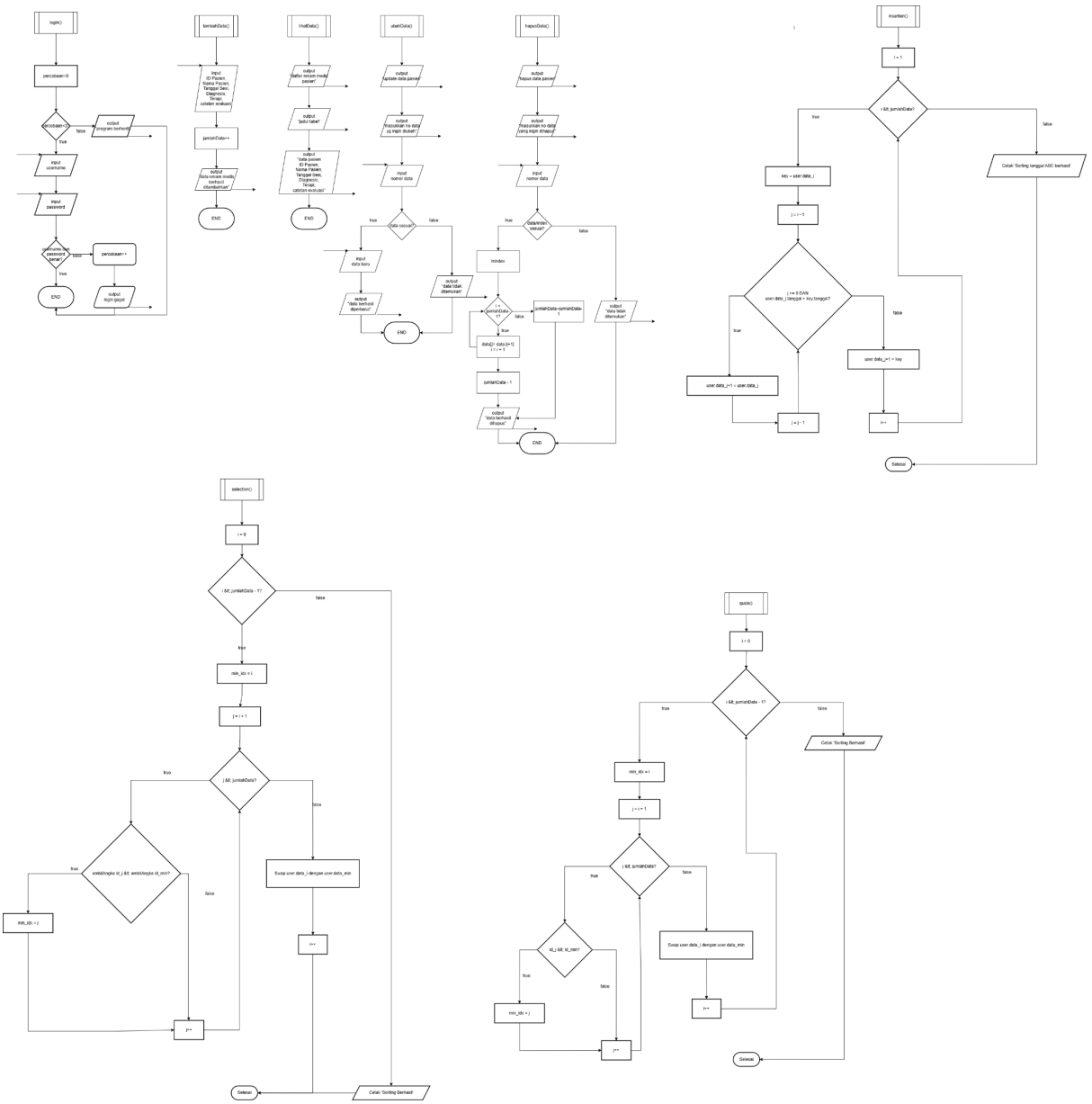
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart main



Gambar 1.2 flowchart fungsi dan prosedur

1.1 Penjelasan flowchart

Flowchart Program Utama (main)

Flowchart pada gambar tersebut menggambarkan alur utama program secara keseluruhan. Program dimulai dari START, kemudian sistem menjalankan proses login() untuk memverifikasi pengguna. Jika login gagal, program akan langsung berhenti. Namun, jika login berhasil, sistem akan

menampilkan menu utama yang berisi pilihan dari 1 hingga 8. Pengguna kemudian diminta untuk memasukkan pilihan menu, dan sistem akan memprosesnya menggunakan percabangan.

Jika pengguna memilih menu 1, program akan menjalankan prosedur tambahData() untuk menambahkan data rekam medis pasien. Jika memilih 2, program menjalankan lihatData() untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan. Jika memilih 3, program menjalankan ubahData() untuk memperbarui data pasien berdasarkan nomor yang dipilih, sedangkan jika memilih 4, program menjalankan hapusData() untuk menghapus data pasien tertentu.

Selain itu, program juga menyediakan fitur sorting. Jika pengguna memilih 5, sistem akan melakukan pengurutan data berdasarkan nama secara descending menggunakan metode Quick Sort. Sebelum proses dilakukan, sistem akan memeriksa apakah data kosong. Jika tidak ada data, akan ditampilkan pesan bahwa data tidak dapat disorting. Jika data tersedia, proses sorting dijalankan dan sistem menampilkan pesan bahwa sorting berhasil. Jika memilih 6, program akan melakukan sorting ID secara ascending menggunakan Selection Sort dengan mekanisme validasi yang sama. Jika memilih 7, program akan melakukan sorting tanggal secara ascending menggunakan Insertion Sort, juga diawali dengan pengecekan apakah data tersedia atau tidak.

Jika pengguna memilih 8, maka program akan melakukan logout dan berhenti. Selama pengguna tidak memilih opsi logout, program akan terus kembali ke menu utama sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi secara berulang. Dengan demikian, flowchart ini menunjukkan adanya kombinasi proses login, percabangan menu, perulangan, serta validasi kondisi sebelum menjalankan operasi tertentu seperti sorting.

Flowchart(Login dan CRUD)

Flowchart pada gambar pertama menjelaskan alur setiap fungsi atau prosedur yang dipanggil dari menu utama, yaitu login, tambahData, lihatData, ubahData, hapusData, serta dilengkapi dengan proses sorting seperti quicksort, selection sort, dan insertion sort. Pada proses login(), sistem menginisialisasi jumlah percobaan login, kemudian pengguna diminta memasukkan username dan password. Sistem akan memvalidasi data tersebut, jika benar maka login berhasil dan program berlanjut, sedangkan jika salah maka jumlah percobaan akan bertambah hingga maksimal tiga kali. Jika telah mencapai batas percobaan dan tetap gagal, program akan berhenti. Pada tambahData(), pengguna diminta menginput data pasien seperti ID, nama, tanggal, diagnosis, terapi, dan catatan, kemudian data disimpan dan jumlah data bertambah satu, disertai pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Pada lihatData(), sistem menampilkan seluruh data rekam medis pasien dalam bentuk terstruktur. Pada ubahData(), pengguna memasukkan nomor data yang ingin diubah, lalu sistem

memeriksa validitasnya; jika valid, pengguna diminta memasukkan data baru dan sistem memperbarui data tersebut, jika tidak valid maka ditampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Pada hapusData(), pengguna memasukkan nomor data, sistem akan memeriksa keberadaan data tersebut, kemudian menghapusnya dan menggeser data berikutnya agar tetap berurutan serta mengurangi jumlah data, atau menampilkan pesan jika data tidak ditemukan. Selain itu, flowchart juga menggambarkan proses sorting, dimana sebelum sorting dilakukan sistem mengecek apakah jumlah data kosong atau tidak. Jika data ada, maka dilakukan proses pengurutan sesuai metode yang dipilih, seperti quicksort untuk nama, selection sort untuk ID, dan insertion sort untuk tanggal, dengan alur perulangan dan perbandingan antar data hingga seluruh data terurut, kemudian sistem menampilkan pesan bahwa proses sorting berhasil.

2. Deskripsi Singkat Program

Program dimulai dengan proses login, di mana pengguna diminta memasukkan username dan password. Sistem memberikan maksimal tiga kali percobaan. Jika login gagal sebanyak tiga kali, program akan berhenti. Jika berhasil, pengguna akan masuk ke menu utama.

Pada menu utama terdapat delapan pilihan, yaitu tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, sort nama, sort ID, sort tanggal, dan logout. Pengguna memasukkan nomor menu, kemudian sistem akan menjalankan proses sesuai dengan pilihan tersebut.

Jika memilih tambah data, pengguna diminta mengisi ID pasien, nama pasien, tanggal (dengan format YYYY-MM-DD), diagnosis, terapi, dan catatan, lalu data akan disimpan ke dalam sistem. Jika memilih lihat data, program akan menampilkan seluruh data rekam medis pasien yang tersimpan. Jika memilih ubah data, pengguna memasukkan nomor data yang ingin diubah, kemudian sistem akan memperbarui data tersebut jika nomor valid. Jika memilih hapus data, pengguna memasukkan nomor data yang ingin dihapus, lalu sistem akan menghapus data tersebut dan menyesuaikan urutan data.

Selain itu, program menyediakan fitur sorting. Jika memilih sort nama, data akan diurutkan berdasarkan nama secara descending menggunakan metode Quick Sort. Jika memilih sort ID, data akan diurutkan berdasarkan nilai numerik dari ID secara ascending menggunakan Selection Sort. Jika memilih sort tanggal, data akan diurutkan berdasarkan tanggal secara ascending menggunakan Insertion Sort. Sebelum melakukan sorting, sistem akan memeriksa apakah data tersedia; jika tidak ada data, maka akan ditampilkan pesan bahwa data tidak dapat disorting.

Jika pengguna memilih logout, program akan keluar dari sistem. Selama pengguna belum memilih logout, program akan terus menampilkan menu sehingga pengguna dapat melakukan berbagai operasi secara berulang.

3. Source Code

3.1 Fitur main

```
int main(){

    User user;
    user.username="Aditya";
    user.password="082";

    if(!loginUser(user)) return 0;

    int pilih;

    do{
        cout<<"\nMENU\n";
        cout<<"1. Tambah\n";
        cout<<"2. Lihat\n";
        cout<<"3. Ubah\n";
        cout<<"4. Hapus\n";
        cout<<"5. Sort Nama \n";
        cout<<"6. Sort ID \n";
        cout<<"7. Sort Tanggal \n";
        cout<<"8. Logout\n";
        cout<<"Pilih: ";
        cin>>pilih;

        if(pilih==1) tambahData(user);
        else if(pilih==2) lihatData(user);
        else if(pilih==3) ubahData(user);
        else if(pilih==4) hapusData(&user);

        else if(pilih==5){
            if(user.jumlahData==0){
                cout<<"Tidak ada data untuk disorting"<<endl;
            } else {
                quickSortNama(user,0,user.jumlahData-1);
                cout<<"Sorting nama DESC berhasil"<<endl;
            }
        }

        else if(pilih==6){
            if(user.jumlahData==0){
                cout<<"Tidak ada data untuk disorting"<<endl;
            } else {
                selectionSortID(user);
            }
        }
```

```
        else if(pilih==7){
            if(user.jumlahData==0){
                cout<<"Tidak ada data untuk disorting"<<endl;
            } else {
                insertionSortTanggal(user);
            }
        }

    }while(pilih!=8);

    cout<<"Logout..."<<endl;
}
```

3.2 Fitur login

```
bool loginUser(User user){
    int percobaan=0;
    string username,password;

    while(percobaan<3){

        cout<<" LOGIN "<<endl;

        cout<<"Username: ";
        cin>>username;

        cout<<"Password: ";
        cin>>password;
        cin.ignore();

        if(username==user.username && password==user.password){
            cout<<"Login berhasil!"<<endl;
            return true;
        }
        else{
            percobaan++;
            cout<<"username/password salah ("<<percobaan<<"/3)"<<endl;
        }
    }

    cout<<"Program berhenti!"<<endl;
    return false;
}
```

3.3 Fitur create

```
void tambahDataPointer(User *user){

    cout<<" CREATE DATA PASIEN "<<endl;

    if(user->jumlahData >= 100){
        cout<<"Data penuh!"<<endl;
        return;
    }

    int indexData = user->jumlahData;

    cin.ignore();

    cout<<"ID Pasien: ";
    getline(cin,user->data[indexData].id);

    cout<<"Nama Pasien: ";
    getline(cin,user->data[indexData].nama);

    cout<<"Tanggal Sesi: ";
    getline(cin,user->data[indexData].tanggal);

    cout<<"Diagnosis: ";
    getline(cin,user->data[indexData].diagnosis);

    cout<<"Terapi: ";
    getline(cin,user->data[indexData].terapi);

    cout<<"Catatan Evaluasi: ";
    getline(cin,user->data[indexData].catatan);

    user->jumlahData++;

    cout<<"Data berhasil ditambahkan"<<endl;
}
```

3.4 Fitur read

```
void lihatDataPointer(User *user){

    cout<<" DAFTAR REKAM MEDIS PASIEN "<<endl;

    if(user->jumlahData == 0){
        cout<<"Belum ada data"<<endl;
        return;
    }


cout<<"-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------"<<endl;
    cout<<"No   \tID    \tNama  \tTanggal   \tDiagnosis     \tTerapi
\tCatatan"<<endl;

cout<<"-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------"<<endl;

    for(int index=0; index<user->jumlahData; index++){

        cout<<index+1<<"\t"
            <<user->data[index].id<<"\t"
            <<user->data[index].nama<<"\t"
            <<user->data[index].tanggal<<"\t"
            <<user->data[index].diagnosis<<"\t"
            <<user->data[index].terapi<<"\t"
            <<user->data[index].catatan<<endl;
    }
}
```

3.5 Fitur update

```
void ubahDataPointer(User *user){

    cout<<" UPDATE DATA PASIEN "<<endl;

    int nomorData;

    cout<<"Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
    cin>>nomorData;
    cin.ignore();

    nomorData--;

    if(nomorData>=0 && nomorData<user->jumlahData){

        cout<<"ID Pasien Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].id);

        cout<<"Nama Pasien Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].nama);

        cout<<"Tanggal Sesi Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].tanggal);

        cout<<"Diagnosis Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].diagnosis);

        cout<<"Terapi Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].terapi);

        cout<<"Catatan Perkembangan Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].catatan);

        cout<<"Data berhasil diperbarui"<<endl;
    }
    else{
        cout<<"Data tidak ditemukan"<<endl;
    }
}
```

3. 6 Fitur delete

```
void hapusDataPointer(User *user){

    cout<<" HAPUS DATA PASIEN "<<endl;

    int nomorData;

    cout<<"Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
    cin>>nomorData;

    nomorData--;

    if(nomorData>=0 && nomorData<user->jumlahData){

        for(int index=nomorData; index<user->jumlahData-1; index++){
            user->data[index]=user->data[index+1];
        }

        user->jumlahData--;

        cout<<"Data berhasil dihapus"<<endl;
    }
    else{
        cout<<"Data tidak ditemukan"<<endl;
    }
}
```

3.7 Fitur quicksort

```
int partitionNama(User &user,int low,int high){
    string pivot = user.data[high].nama;
    int i=low-1;

    for(int j=low;j<high;j++){
        if(user.data[j].nama > pivot){
            i++;
            swap(user.data[i],user.data[j]);
        }
    }

    swap(user.data[i+1],user.data[high]);
    return i+1;
}
```

```
void quickSortNama(User &user,int low,int high){
    if(low<high){
        int pi = partitionNama(user,low,high);
        quickSortNama(user,low,pi-1);
        quickSortNama(user,pi+1,high);
    }
}
```

3.8 Fitur selectionsort

```
void selectionSortID(User &user){
    for(int i=0;i<user.jumlahData-1;i++){
        int min=i;

        for(int j=i+1;j<user.jumlahData;j++){
            if(ambilAngka(user.data[j].id) < ambilAngka(user.data[min].id)){
                min=j;
            }
        }

        swap(user.data[i],user.data[min]);
    }

    cout<<"Sorting ID ASC berhasil"<<endl;
}
```

3.9 Fitur insertionsort

```
void insertionSortTanggal(User &user){
    for(int i=1;i<user.jumlahData;i++){
        RekamMedis key = user.data[i];
        int j=i-1;

        while(j>=0 && user.data[j].tanggal > key.tanggal){
            user.data[j+1]=user.data[j];
            j--;
        }

        user.data[j+1]=key;
    }

    cout<<"Sorting tanggal ASC berhasil"<<endl;
}
```

4. HASIL OUTPUT

```
 LOGIN
Username: Aditya
Password: 082
Login berhasil!
```

Gambar 4.1 fitur login

```
PS C:\praktikum.apl> cd "c:\praktikum.apl\post-test\pos-test-apl-1\post
ha-PT-2.cpp -o 2509106082_AdityaNurAtha-PT-2 } ; if ($?) { .\250910608
 LOGIN
Username: aDITYA
Password: 00
Login gagal username/password salah!(1/3)
 LOGIN
Username: HHH
Password: 098
Login gagal username/password salah!(2/3)
 LOGIN
Username: adalah
Password: 999
Login gagal username/password salah!(3/3)
Program berhenti!
PS C:\praktikum.apl\post-test\pos-test-apl-1\post-test-apl-2>
```

Gambar 4.2 fitur login gagal

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 1
 CREATE DATA PASIEN
ID Pasien: 001
Nama Pasien: adit
Tanggal (YYYY-MM-DD): 2026-09-17
Diagnosis: ovt
Terapi: konseling
Catatan: membaik
Data berhasil ditambahkan

MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 1
 CREATE DATA PASIEN
ID Pasien: 002
Nama Pasien: fatur
Tanggal (YYYY-MM-DD): 2076-12-19
Diagnosis: anxiety
Terapi: konseling
Catatan: membaik
```

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 1
 CREATE DATA PASIEN
ID Pasien: 003
Nama Pasien: dzaki
Tanggal (YYYY-MM-DD): 2025-07-15
Diagnosis: ocd
Terapi: konseling
Catatan: membaik
Data berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3 fitur buat data menu pilihan 1

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama            Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       001     adit            2026-09-17      ovt             konseling               membaik
2       002     fatur           2076-12-19      anxiety         konseling               membaik
3       003     dzaki           2025-07-15      ocd             konseling               membaik
```

Gambar 4.4 fitur lihat data pilihan menu 2

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 3
Nomor data: 001
ID baru: 001
Nama baru: aditya
Tanggal baru: 2026-04-10
Diagnosis baru: ovt
Terapi baru: konseling
Catatan baru: membaik
Data berhasil diubah
```

Gambar 4.5 fitur ubah data pilihan menu 3

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama            Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       001     aditya          2026-04-10      ovt             konseling               membaik
2       002     fatur           2076-12-19      anxiety         konseling               membaik
3       003     dzaki           2025-07-15      ocd             konseling               membaik
```

Gambar 4.6 setelah data diubah

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 4
Nomor data: 001
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.7 fitur hapus pilihan menu 4

\

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama            Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       002     fatur           2076-12-19      anxiety         konseling               membaik
2       003     dzaki           2025-07-15      ocd             konseling               membaik
```

Gambar 4.8 fitur setelah data di hapus

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 5
Sorting nama DESC berhasil
```

Gambar 4.9 fitur sort nama pilihan menu 5

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama            Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       002     fatur           2076-12-19      anxiety         konseling               membaik
2       003     dzaki           2025-07-15      ocd             konseling               membaik
```

Gambar 4.10 setelah memilih fitur 5

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 6
Sorting ID ASC berhasil
```

Gambar 4.11 fitur sort ID menu 6

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama            Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       002     fatur           2076-12-19      anxiety         konseling               membaik
2       003     dzaki           2025-07-15      ocd             konseling               membaik
```

Gambar 4.12 setelah memilih fitur 6 (id ASC(002 lalu003))

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 7
Sorting tanggal ASC berhasil
```

Gambar 4.13 fitur sort tanggal menu 7

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama            Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       003     dzaki           2025-07-15      ocd             konseling               membaik
2       002     fatur           2076-12-19      anxiety         konseling               membaik
```

Gambar 4.14 setelah memilih fitur 7

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 8
Logout...
```

Gambar 4.15 fitur logout

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 9
```

Gambar 4.16 jika pilihan tidak valid pada fitur menu pilihan

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 3
Nomor data: 5
Data tidak ditemukan
```

Gambar 4.17 jika pilihan tidak valid pada fitur ubah data

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 4
Nomor data: 6
Data tidak ditemukan
```

Gambar 4.18 jika pilihan tidak valid pada fitur hapus data

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 5
Tidak ada data untuk disorting
```

Gambar 4. 19 jika data tidak ada data pada pilihan sort nama

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 6
Tidak ada data untuk disorting
```

Gambar 4.19 jika tidak ada data pada pilihan sort ID

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Logout
Pilih: 7
Tidak ada data untuk disorting
```

Gambar 4.20 jika tidak ada data pada pilihan sort Tanggal

5. Langkah-langkah GIT

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum.apl> git add .
```

Gambar 5.1 git Add

Git Add digunakan untuk memasukkan perubahan file ke staging area. Artinya, file yang sudah diubah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum disimpan secara permanen ke repository.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum.apl\post-test\post-test-ap-5> git commit -m "uploadpt5"
[main 5d7fd89] uploadpt5
 2 files changed, 298 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-ap-5/2509106082_AdityaNurAtha-PT-5.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-ap-5/2509106082_AdityaNurAtha-PT-5.exe
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository lokal. Commit biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum.apl\post-test\post-test-ap-5> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 672.71 KiB | 6.86 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/athaaditya56-glitch/praktikum-apl.git
   0712230..5d7fd89  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub), sehingga perubahan dapat tersimpan secara online dan bisa diakses atau dibagikan ke orang lain.